

JOY2Mulka

利用マニュアル

オリエンテーリング大会のスタートリスト生成ツール

このマニュアルは、初めて JOY2Mulka を使う人が、読むだけで一通りの操作ができるようになることを目的に書かれています。画面のスクリーンショットを見ながら、上から順に読み進めてください。

急いでいる場合は、第 3 章「最短手順」だけを読めば、エントリーリストからスタートリスト一式を生成できます。

目次

1	JOY2Mulka とは	3
1.1	何ができるのか（機能一覧）	3
1.2	生成されるファイル	4
1.3	3つのモード	4
2	起動のしかた	5
2.1	デスクトップ版（推奨）	5
2.2	ブラウザ版	5
2.3	開発者向け：ソースから動かす	5
3	最短手順（まずはこれだけ）	6
4	エントリーリストの作成	6
4.1	Step 0：エントリーリストのアップロード	6
4.2	Step 1：クラス設定（クラスの分割）	8
4.3	Step 2：スタート設定（エリア・レーン・コース配置）	9
4.4	Step 3：制約設定	11
4.5	Step 4：スタートリスト生成	14
4.6	Done：ダウンロード	15
5	練習会モード（スタート時刻なし）	16
5.1	何が変わるのか	16
5.2	使い方	17
5.3	出力の違い	17
6	エントリーリストの修正	17
6.1	読み込み	18
6.2	もっとも大事な考え方：時刻は「枠」に固定されている	18
6.3	一覧表と操作ボタン	19
6.4	人を探す	20

6.5	その他の操作	20
6.6	出力	20
7	エントリーリストの更新（形式変換）	20
7.1	読み込めるファイル	21
7.2	使い方	21
8	出力テンプレート（4 種類）	21
8.1	Word 版（.docx）	23
9	LaTeX ファイルの PDF 化	23
9.1	Overleaf を使う場合	23
9.2	手元の環境で行う場合	24
10	仕様の詳細	24
10.1	スタートナンバーの決まり方	24
10.2	クラス分割のアルゴリズム	25
10.3	同一クラブ連続回避のアルゴリズム	25
10.4	扱えるファイル形式	25
11	困ったときは	25
12	付録：コマンドライン版	26

1 JOY2Mulka とは

JOY2Mulka は、オリエンテーリング大会のエントリーリスト（申込データ）を読み込んで、運営に必要なスタートリストを一式まとめて作るツールです。

手作業でやると半日かかる「クラスごとの並び替え」「同じクラブが連続しないような調整」「スタート時刻の割り当て」「掲示用の清書」を、数分で終わらせることができます。

1.1 何ができるのか（機能一覧）

機能	説明
エントリー読み込み	JOY（Japan-O-entrY）形式の CSV / XLSX を自動判別。それ以外の形式でも、列の対応を画面上で指定すれば読み込める。
クラス分割	人数の多いクラス（例: M21E 149 名）を M21E1 / M21E2 のように複数コースへ均等分割。
ランキング順分割	JOA ランキングを使い、強い選手が偏らないようにグループ分け。
複数スタート・レーン	スタートエリアとレーンをいくつでも作り、レーンごとに開始時刻・スタート間隔・コース間の空きを設定。
同一クラブ連続回避	同じ所属の選手が連続してスタートしないように並び替え。
同時刻クラブ重複検出	生成後に「同じ時刻に同じ所属」「同じレーンの近い時刻に同じ所属」を検出して警告。
人物位置制約	特定の人を「前半（先頭 20%）」「後半（最後 20%）」に寄せる。
JOA 競技者番号取得	番号が空欄の選手について、JOA 登録者リストから自動補完（デスクトップ版のみ）。
練習会モード	スタート時刻を割り当てず、入力順のままクラスごとに出力。
ゼッケン番号の省略	スタートナンバー列を出力から丸ごと外す。
スタートリスト修正	生成済みのリストを読み込み、出走順・時刻の入れ替えなどを画面上で修正。
形式変換	CSV / TeX のスタートリストを、他の全形式へ一括変換。
7 種類の出力	Mulka 用 CSV、役員用 CSV、公開用 / 役員用の LaTeX と Word、クラス別人数集計。

1.2 生成されるファイル

最後の画面で、以下の 7 ファイルを個別に、あるいは ZIP でまとめてダウンロードできます。

ファイル名	用途	渡す相手・使い方
Startlist.csv	Mulka へのインポート用	計時担当。Mulka でそのまま読み込む
Role_Startlist.csv	役員用（チェックイン欄つき）	スタート地区の係員。印刷して受付に使う
Public_Startlist.tex	公開用スタートリスト	LuaLaTeX で PDF 化して掲示・Web 公開
Role_Startlist.tex	役員用（ふりがな付き）	呼び出し担当。読み仮名つきで名前を間違えない
Public_Startlist.docx	公開用（Word 形式）	LaTeX を使わない場合はこちら
Role_Startlist.docx	役員用（Word 形式）	同上
Class_Summary.csv	クラス別人数の集計	地図の必要枚数、賞品数の確認

1.3 3つのモード

起動すると、まず「何をしますか？」という画面が出ます。ここで作業内容を選びます。



図 最初に表示されるメニュー画面。3つのモードから選ぶ

モード	こんなときに使う
エントリーリストの作成	通常はこれ。申込データから、スタートリスト一式を新しく作る。第4章。
エントリーリストの修正	一度作ったスタートリストを直したいとき。「Aさんを同じクラスのもっと早い時間に動かしたい」「欠場者を消したい」など。第6章。
エントリーリストの更新	手元にある CSV や TeX を、別の形式に一括変換したいとき。第7章。

2 起動のしかた

2.1 デスクトップ版（推奨）

配布されている JOY2Mulka.app (macOS) または JOY2Mulka-Portable.exe (Windows) をダブルクリックするだけです。インストール作業は要りません。

デスクトップ版だけの機能

JOA ランキングの取得と JOA 競技者番号の自動補完は、外部サイトへの通信が必要なためデスクトップ版でしか動きません。ブラウザ版では「Electron アプリ版が必要です」と表示されます。

2.2 ブラウザ版

配布された URL を開くだけです。データはすべて手元のブラウザの中だけで処理され、サーバーへは送信されません。

2.3 開発者向け: ソースから動かす

```
cd joy2mulka-web
npm install
npm run dev          # ブラウザ版を http://localhost:5173 で起動
npm run electron:dev # デスクトップ版を起動
```

3 最短手順（まずはこれだけ）

いつもの大会なら、次の 6 ステップで終わります。

最短ルート

1. メニューで [\[エントリーリストの作成\]](#) を選ぶ。
2. **Step 0** : エントリーリストの CSV を左側の枠にドラッグ&ドロップし、大会名と出力フォルダ名を入力して [\[次へ\]](#)。
3. **Step 1** : 人数の多いクラスの分割にチェックを入れて [\[次へ\]](#)。(分割しないならそのまま [\[次へ\]](#))
4. **Step 2** : [\[自動配置\]](#) を押す。全コースがレーンに入ったら、レーンの開始時刻と間隔を確認して [\[次へ\]](#)。
5. **Step 3** : 使うテンプレートを選んで [\[次へ\]](#)。
6. **Step 4** : [\[スタートリストを生成\]](#) を押し、[\[ダウンロードへ\]](#) → [\[すべてを ZIP でダウンロード\]](#)。

以降の章では、それぞれの画面で何を設定できるのかを詳しく説明します。

4 エントリーリストの作成

画面の上部には、いま自分がどこにいるかを示すステップ表示が出ています。緑は完了済み、青は現在地です。緑のステップをクリックすれば、いつでも戻れます。

4.1 Step 0 : エントリーリストのアップロード

JOY2Mulka
エントリーリスト作成

メニューに戻る

Step 0 アップロード — Step 1 クラス設定 — Step 2 スタート設定 — Step 3 制約設定 — Step 4 生成 — Done ダウンロード

Step 0: エントリーリストのアップロード

JOYエントリーリスト
JOY形式のCSV/XLSXをドラッグ&ドロップ
チーム(組)・1人目 形式を自動検出

その他のエントリーリスト
JOY以外の形式をクリックして選択
カラム対応を手動設定

大会設定:

大会名
Orienteering Competition

出力フォルダ名
Competition

言語

図 Step 0。左の枠に JOY 形式、右の枠にそれ以外の形式を読み込ませる

4.1.1 読み込み枠は 2 つある

- 左：JOY エントリーリスト

Japan-O-entrY からダウンロードした CSV / XLSX を、ドラッグ&ドロップするかクリックして選びます。「チーム（組）・1 人目」形式（1 行に複数人が入っている形）も自動的に判別して、1 人ずつに展開します。

- 右：その他のエントリーリスト

部内エントリーの Excel など、JOY 以外の形式のときに使います。クリックするとカラム対応設定の画面が開くので、「クラス」「氏名 1」「氏名 2」「所属」「カード」などが CSV の何列目にあるかを指定します。元データの先頭 10 行が表示されるので、それを見ながら選べば間違えません。

複数のファイルを合わせて読み込める

ファイルを続けて読み込ませると、エントリーは追加されていきます。「JOY の申込」＋「当日エントリーの Excel」のように、分かれているデータを合流させられます。

読み込みに成功すると、件数とクラス数、検出された列、先頭 50 行のプレビュー、クラス別人数が表示されます。ここで件数が想定と合っているか必ず確認してください。



図 読み込み結果の表示。件数・クラス数・検出された列を確認する

4.1.2 大会設定

項目	意味
大会名	生成される PDF / Word のページ上部（ヘッダー）に入ります。例: 第 30 回〇〇大会
出力フォルダ名	ZIP ファイル名と、スタートリストの表紙タイトルになります。例: Competition2026
言語	日本語 / English。表の見出し（時刻・氏名・所属など）が切り替わります。

4.1.3 出力モード

大会設定:

大会名: Orienteering Competition

出力フォルダ名: Competition

言語: 日本語

出力モード

☐ 練習会モード（スタート時刻を割り当てない）
スタート時刻を設定せず、エントリーの入力順のままクラスごとに出力します。スタートエリア・レーンの設定（Step 2）は省略されます。

☒ ゼッケン番号（スタートナンバー）を生成する
外すと、すべての出力からスタートナンバーの列が取り除かれます。

次へ →

図 出力モード。練習会モードとゼッケン番号の有無をここで決める

- 練習会モード（スタート時刻を割り当てない）
詳しくは第 5 章。スタート時刻を一切決めず、エントリーの入力順のままクラスごとに出力します。
- ゼッケン番号（スタートナンバー）を生成する
チェックを外すと、すべての出力からスタートナンバーの列が消えます。ゼッケンを使わない大会や、番号を別で管理している場合に外してください。

ヒント

練習会モードにチェックを入れると、ゼッケン番号は自動的にオフになります。練習会でも番号を振りたい場合は、あとからチェックを入れ直せます。

4.2 Step 1：クラス設定（クラスの分割）

読み込んだクラスの一覧が出ます。人数の多いクラスは、複数のコースに分けることができます。

合計: 556名 / 23クラス					→ 分割後: 24コース
クラス名	人数	分割	分割数	結果	
G	10名	☐	-	G	
M15A	1名	☐	-	M15A	
M18A	4名	☐	-	M18A	
M20A	28名	☐	-	M20A	
M21A	87名	☐	-	M21A	
M21AS	20名	☐	-	M21AS	
M21ASS	8名	☐	-	M21ASS	
M21E	149名	☒	2	M21E1, M21E2 (各約75名)	
M35A	13名	☐	-	M35A	

図 Step 1。M21E（149 名）に分割のチェックを入れ、分割数を 2 にした状態

列	意味
クラス名	検出されたクラス
人数	そのクラスのエントリー数
分割	チェックを入れると分割する
分割数	2～6 から選ぶ
結果	分割後のコース名のプレビュー（例: M21E1, M21E2）と、1 コースあたりの人数

表の下には一括操作があります。

- **[自動設定 (120 名以上を分割)]**：120 名以上のクラスに分割を設定します（240 名以上は 3 分割）。まずこれを押して、必要なら個別に直すのが早いです。
- **[すべてリセット]**：分割設定を全部外します。

分割すると何がかわるか

M21E を 2 分割すると、M21E1 と M21E2 という 2 つのコースになります。この 2 つは別々のレーンに置けるので、スタート渋滞を避けられます。どちらのグループに誰が入るかは、Step 3 の「ランキング順分割」の設定で決まります。

4.3 Step 2：スタート設定（エリア・レーン・コース配置）

ここが一番大事な画面です。スタートエリアの中にレーンを作り、そこへコースを並べていきます。

図 Step 2。[自動配置] を押して全コースを 1 レーンに入れた直後

4.3.1 画面の構成

- 左（スタートエリア・レーン）：レーンの設定と、そこに置かれたコース。
- 右上（未配置コース）：まだどのレーンにも入っていないコース。ここから左のレーンへドラッグ＆ドロップして配置します。
- 右中（生成設定）：乱数シード。
- 右下（配置状況・人物位置制約）：進捗の確認と、人ごとの前後指定。

4.3.2 レーンの設定項目

各レーンの行には、次の入力欄が並んでいます。

項目	意味
レーン名	出力の見出しに使われます（例: Lane 1）。自由に変更できます。
開始	そのレーンの最初のスタート時刻。11:00 のように入力します。
番号	開始ナンバー（互換のために残っている項目です。実際のスタートナンバーは第 10.1 節の式で自動計算されます）。
間隔	1 人ごとのスタート間隔（分）。1 なら 1 分間隔。
コース間	1 つのコースが終わってから次のコースが始まるまでに空ける分数。0 なら間を空けずに続けます。
所属分散	チェックを入れると、そのレーン内で同じ所属が連続しないように並べ替えます。

4.3.3 コースの配置

配置のやり方

1. **【自動配置】**を押すと、全コースが自動的にレーンへ振り分けられます。まずはこれで十分です。
2. 手で調整したいときは、右の「未配置コース」からコース名をドラッグして、レーンの点線の枠にドロップします。
3. レーン内のコースは、コース名の左右にある **【◀▶】** で順番を入れ替えられます。左にあるコースほど早くスタートします。
4. コース名の **【×】** を押すと、そのコースを未配置に戻します。
5. **【+ エリア追加】** で 2 目以降のスタートエリアを、**【+ レーン】** でレーンを追加できます。

図 3 レーンにコースを分けた例。各レーンの人数がほぼ揃っている

右下の配置状況に「未配置: 0」と表示され、未配置コースが「すべてのコースが配置されました」になれば完了です。

注意

コースが 1 つでも未配置のままだと、[\[次へ\]](#) を押しても Step 3 に進めません。

4.3.4 乱数シード

並び替えには乱数を使います。同じシード（初期値 42）なら、何度実行しても同じ結果になります。「昨日と同じリストをもう一度作りたい」ときはシードを変えないでください。逆に「並びが気に入らないのでやり直したい」ときは、42 を 43 などに変えて生成し直します。

4.3.5 人物位置制約（Step 2 側）

特定の人を早めの時間帯／遅めの時間帯に寄せる設定です。Step 3 にも同じ機能があり、そちらのほうが検索しやすいので、詳しくは第 4.4.5 節で説明します。

4.4 Step 3：制約設定

生成の細かい条件と、出力デザインを決める画面です。

図 Step 3 の上部。全体設定とレーン別所属分散設定

4.4.1 全体設定 — 同一クラブ連続回避

チェックを入れると、同じクラブ・所属の選手が連続してスタートしないように並べ替えます。完全に回避できない場合（同じ所属の人が多すぎる場合など）は、競合が最も少ない並びを採用します。

シャッフル最大試行回数は、その並べ替えを何回試すかです。初期値 1000。大きくすると結果は良くなりますが、生成に時間がかかります。1000 で不満がなければ変える必要はありません。

所属の判定ルール

所属は「/」「,」「」で区切って複数所属として扱われます。また末尾の数字は無視されるので、ClubA1 と ClubA2 は同じ所属とみなされます。

4.4.2 ランキング順分割

Step 1 で分割したクラスがある場合だけ表示されます。チェックを入れたクラスは、JOA ランキング順にグループへ振り分けられます。

1 位 → グループ 1、2 位 → グループ 2、3 位 → グループ 1 …（順番に配っていく）

ランキングのない選手は、グループの人数が揃うようにランダムに配分。

チェックを外した場合は、エントリー順で均等に振り分けます。

[すべて有効] **[すべて無効]** で一括切り替えができます。また大会種別（フォレスト／スプリント）でランキングの取得先が変わります。

4.4.3 レーン別所属分散設定

Step 2 でレーンごとに設定した「所属分散」を、ここでまとめて確認・変更できます。レーン名の横に、そのレーンに入っているコースが並んでいるので、確認しながら切り替えられます。

4.4.4 JOA 競技者番号取得

レーン別所属分散設定

各レーンでの所属分散（同一クラブ連続回避）を個別に設定できます。Step 2で設定した値が初期値として表示されています。

スタート1

☒ Lane 1

(M15A, W65A, M21ASS, W20A, M65A, W50A, W21E, M21E2, G)

☒ Lane 2

(N, M18A, MB, WB, W21AS, M20A, W21A, M21A)

☒ Lane 3

(W35A, M75A, W21ASS, M35A, M21AS, M50A, M21E1)

JOA競技者番号取得

エントリーリストにJOA競技者番号が含まれていない場合、JOA登録者リストから取得できます。

JOA番号未設定: 140 / 556 名

取得元: japan-o-entry.com/joaregist/openlist

JOA番号を取得

図 レーン別所属分散設定・JOA 競技者番号取得・人物位置制約

エントリーリストに JOA 競技者番号が入っていない場合、[\[JOA 番号を取得\]](#) を押すと japan-o-entry.com の登録者リストから氏名で照合して補完します。補完できた人数が表示されます。

デスクトップ版のみ

この機能はブラウザ版では使えません（外部サイトへの通信が必要なため）。ブラウザ版では「Electron アプリ版が必要です」と表示されます。

4.4.5 人物位置制約

「役員をやるので早めに出走したい」「遠方から来るので遅めにしたい」といった要望に応える機能です。

操作手順

1. 左のプルダウンで 前半（Early）か 後半（Late）を選ぶ。
2. 検索欄に名前（漢字でもかなでも可）または所属を入力する。
3. 候補が出るのでクリックして追加する（Enter キーで先頭の候補を追加）。

前半はそのコースの先頭 20%、後半は最後 20% の位置に配置されます。追加した制約は一覧に表示され、[\[×\]](#) で削除できます。

ヒント

同じ所属が連続しないよう調整しながら配置するので、指定した位置ちょうどではなく、その付近の空いている位置に入ります。

4.4.6 LaTeX テンプレート選択

公開用・役員用のスタートリスト（.tex と .docx）のデザインを 4 種類から選びます。どれを選んでも、出力される内容は同じです。見た目だけが変わります。

LaTeXテンプレート選択

生成されるスタートリスト（.tex）のデザインを選択してください。

標準

A4片面・掲示および配布用の基本レイアウト

ゴシック体／水平罫のみ／クラス見出しに細い下線

コンパクト

2段組で紙面を節約する（大規模大会向け）

8pt・2段組／余白10mm／1ページあたりの行数が約2倍

和

明朝体・広い余白の落ち着いた組版

明朝体／藍色の細罫／余白25mm

モノクロ

白黒コピー・FAX前提。行を追いやすい罫模様

完全白黒／太い上下罫／1行おきの淡いグレー

図 4 種類のテンプレート。カードをクリックして選ぶ

各テンプレートの実際の仕上がりは、第 8 章で見比べられます。

4.4.7 設定サマリー

画面の一番下に、ここまでの設定が箇条書きでまとまっています。[\[次へ\]](#) を押す前に、ここを一読して確認してください。

4.5 Step 4：スタートリスト生成

[\[スタートリストを生成\]](#) を押すだけです。数秒で完了します。

スタートリストを生成

✓ 556件のスタートリストを生成しました

プレビュー

▶ スタート1 - Lane 1 (184名)

▶ スタート1 - Lane 2 (187名)

▶ スタート1 - Lane 3 (185名)

クラス別統計

G 10名	M15A 1名	M18A 4名	M20A 28名	M21A 87名	M21AS 20名
M21ASS 8名	M21E1 75名	M21E2 74名	M35A 13名	M50A 53名	M65A 16名

図 生成完了。レーンごとのプレビューとクラス別統計が表示される

図 ダウンロード画面。ZIP 一括と個別ダウンロードが選べる

- **[すべてを ZIP でダウンロード]**：7 ファイルをまとめて（出力フォルダ名）.zip として保存します。通常はこれで十分です。
- **個別ダウンロード**：必要なファイルだけを選んで保存します。ファイル名には出力フォルダ名が接頭辞として付きます。
- **出力プレビュー**：Startlist.csv と Class_Summary.csv の中身をその場で確認できます。

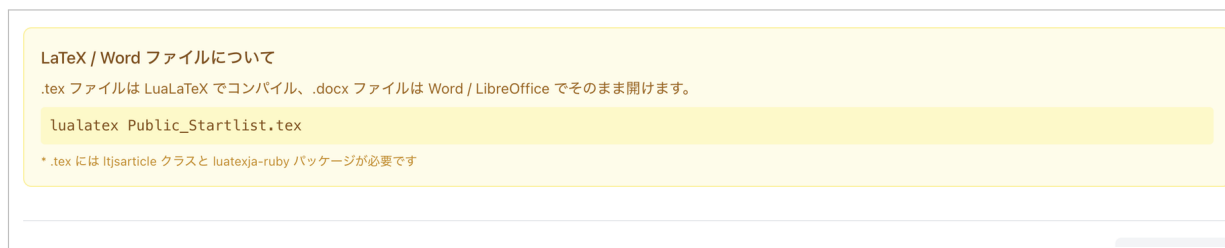


図 LaTeX / Word ファイルの扱いについての案内

ZIP は必ず保存しておく

「エントリーリストの修正」モードは、この ZIP（または中の Startlist.csv）を読み込んで動きます。あとで直す可能性があるなら、ZIP は必ず手元に残してください。

5 練習会モード（スタート時刻なし）

練習会や記録会では、スタート時刻を細かく決めず、「クラスごとに名簿があればよい」ことがあります。そのための専用モードです。

5.1 何が変わるのか

項目	通常	練習会モード
スタート時刻	レーン設定から自動計算	割り当てない（列ごと消える）
並び順	所属分散などで並べ替え	エントリーの入力順のまま
まとめ方	スタートエリア／レーン単位	クラス単位
Step 2（スタート設定）	必要	省略される
ゼッケン番号	時刻から自動計算	1 から連番、または出力しない
競合チェック	実行される	時刻が無いので行われない

5.2 使い方

操作手順

1. メニューで [\[エントリーリストの作成\]](#) を選ぶ。
2. Step 0 でエントリーリストを読み込み、一番下の出力モードで [\[練習会モード（スタート時刻を割り当てない）\]](#) にチェックを入れる。
3. ゼッケン番号も出したい場合は [\[ゼッケン番号（スタートナンバー）を生成する\]](#) にもチェックを入れる（練習会モードにすると自動的に外れます）。
4. [\[次へ\]](#) → Step 1 でクラスの分割を設定 → [\[次へ\]](#)。
5. Step 2 は飛ばされ、そのまま Step 3 に進みます。テンプレートを選んで [\[次へ\]](#)。
6. Step 4 で [\[スタートリストを生成\]](#) → [\[ダウンロードへ\]](#)。

ステップ表示からも Step 2 が消え、[Step 0](#) → [Step 1](#) → [Step 3](#) → [Step 4](#) → [Done](#) という並びになります。Step 3 でも、並び替えやレーンに関する設定（同一クラブ連続回避・レーン別所属分散・人物位置制約）は意味を持たないため表示されません。

5.3 出力の違い

スタート時刻の列が丸ごと削除されます。ゼッケン番号を生成しない場合は、スタートナンバーの列も削除されます。たとえば Startlist.csv は次のようになります。

設定	ヘッダー行
通常	クラス, スタートナンバー, 氏名 1, 氏名 2, 所属, スタート時刻, カード番号, カード備考, 競技者登録番号
練習会	クラス, 氏名 1, 氏名 2, 所属, カード番号, カード備考, 競技者登録番号

PDF / Word でも同様に、時刻とナンバーの列が消え、レーンの見出しも付きません。

注意

スタート時刻の列がないため、練習会モードで作った Startlist.csv は Mulka にそのままインポートできません。Mulka を使う場合は練習会モードを使わないでください。

6 エントリーリストの修正

一度作ったスタートリストを、あとから直すためのモードです。「A さんを同じクラスのもっと前の方に動かしたい」「B さんと C さんの時刻を入れ替えたい」「欠場者を消したい」といった、当日までに必ず発生する調整をここで行います。

6.1 読み込み

図 修正画面の上部。検索欄・クラス選択・操作の説明・「元に戻す」

読み込めるファイルは次の 3 種類です。

- 生成時にダウンロードした（出力フォルダ名）.zip
- Startlist.csv（Mulka 用）
- Role_Startlist.csv（役員用）

列はヘッダーの名前で対応づけるので、Mulka 用と役員用のどちらを読ませても正しく解釈されます。

読み込むと、画面上部にファイル名・総人数・クラス数が表示されます。編集を始めると、その右に変更 ○ 件というカウンタが出ます。

6.2 もっとも大事な考え方：時刻は「枠」に固定されている

この画面では、スタート時刻と No. は「枠」に属していて、人には属していません。

1 番目の枠 = 11:28:00 / No.1414

2 番目の枠 = 11:30:00 / No.1415

3 番目の枠 = 11:32:00 / No.1416

この枠は動きません。動くのは「誰がどの枠に入るか」だけです。

だから、4 番目にいた人を「先頭へ」動かすと、その人が 11:28:00 になり、それまで 1～3 番目にいた人が 1 つずつ後ろの枠（11:30、11:32、11:34）へずれます。クラス全体のスタート時刻の並びは崩れません。

6.3 一覧表と操作ボタン

順	No.	時刻	氏名	ふりがな	所属	カード	レンタル	操作
1	1414	11:28:00	清水 健太	しみず けんた	テストクラブ		☒	▲ ▼ 先頭 最後 順 ⇄ ×
2	1415	11:30:00	山田 浩	やまだ ひろし	-		☒	▲ ▼ 先頭 最後 順 ⇄ ×
3	1416	11:32:00	山本 翔太	やまもと しょうた	-		☒	▲ ▼ 先頭 最後 順 ⇄ ×
4	1417	11:34:00	中村 大輝	なかむら だいき	デモOLK		☒	▲ ▼ 先頭 最後 順 ⇄ ×
5	1418	11:36:00	清水 彩	しみず あや	サンプルOLC		☒	▲ ▼ 先頭 最後 順 ⇄ ×
6	1419	11:38:00	伊藤 健太	いとう けんた	-		☒	▲ ▼ 先頭 最後 順 ⇄ ×
7	1420	11:40:00	山口 太郎	やまぐち たろう	-		☒	▲ ▼ 先頭 最後 順 ⇄ ×
8	1421	11:42:00	山本 浩	やまもと ひろし	-	3824896	☐	▲ ▼ 先頭 最後 順 ⇄ ×
9	1422	11:44:00	山田 恵子	やまだ けいこ	デモOLK		☒	▲ ▼ 先頭 最後 順 ⇄ ×

+ このクラスの最後に1行追加

図 クラス内の一覧。右端の操作ボタンで出走順を入れ替える

表の各列は直接書き換えられます（No.・時刻・氏名・ふりがな・所属・カード・レンタル）。右端の操作列には、次のボタンが並んでいます。

ボタン	名前	動作
▲	1 っ前へ	すぐ前の人と入れ替わる。1 っ早い時刻になる。
▼	1 っ後へ	すぐ後ろの人と入れ替わる。1 っ遅い時刻になる。
先頭	クラスの先頭へ	そのクラスが一番早い時刻に移動。間の人とは 1 っずつ後ろへずれる。
最後	クラスの最後へ	そのクラスが一番遅い時刻に移動。間の人とは 1 っずつ前へずれる。
順	指定位置へ	数字を入力して Enter 。その順番へ一気に移動する。
⇄	時刻を入れ替え	2 人を選んで、その 2 人だけスタート時刻を交換する。
×	削除	その出走者を消す。以降の人が 1 っずつ繰り上がる。

6.3.1 2 人の時刻を入れ替える

操作手順

- 片方の人の **⇄** を押す。ボタンがオレンジになり、画面上部に「○○（11:30:00）と入れ替える相手の **⇄** を押してください」と表示されます。
- もう片方の人の **⇄** を押す。2 人のスタート時刻と No. が交換されます。
- やめたいときは、同じ **⇄** をもう一度押すか、メッセージ右の **【取り消し】** を押します。

「前後に動かす」と「入れ替える」の違い

【先頭】【最後】【順】は間の人々が1つずつずれます（列に割り込むイメージ）。

【⇄】はその2人だけが交換され、他の人は動きません。

「AさんをBさんの時間にしたい」なら【⇄】、「Aさんをとにかく早い時間にしたい」なら【先頭】を使ってください。

6.4 人を探す

一番上の検索欄に名前・ふりがな・所属・カード番号のどれかを入力すると、全クラスを横断して候補が表示されます。候補にはクラス・氏名・所属・スタート時刻が並ぶので、同姓同名でも見分けられます。

候補をクリックすると、そのクラスの表に自動的に切り替わり、該当の行までスクロールして黄色く光ります。556人のリストから1人を探すのに、クラスを順番に開いていく必要はありません。

6.5 その他の操作

- 【元に戻す】：直前の操作を取り消します。並べ替え・入れ替え・削除・セルの編集、すべてが対象で、50手前まで戻れます。括弧内の数字が、あと何回戻れるかです。
- 【+ このクラスの最後に1行追加】：表の下にあります。当日エントリーの追加などに使います。時刻は直前の間隔から自動で計算されます。
- 変更のマーク：編集された行は薄いオレンジ色になり、行番号の横に・が付きます。どこを触ったかが一目で分かります。

6.6 出力

【ダウンロード画面へ】を押すと、修正後の内容で7ファイルすべてを作り直します。ダウンロード画面の使い方は第1.2節と同じです。

注意

【← 別のファイルを選択】を押すと編集内容は破棄されます（確認ダイアログが出ます）。このモードには自動保存がないので、修正が終わったら必ずダウンロードしてください。

7 エントリーリストの更新（形式変換）

手元にあるスタートリストを、他の形式に一括変換するモードです。「CSVしか残っていないが公開用PDFを作り直したい」「テンプレートを変えて出力し直したい」といったときに使います。

7.1 読み込めるファイル

- Startlist.csv / Role_Startlist.csv (CSV 形式)
- Public_Startlist.tex / Role_Startlist.tex (LaTeX 形式)

TeX ファイルからは、表の行とクラス見出しを解析してエントリーを取り出します。

7.2 使い方

操作手順

1. メニューで [\[エントリーリストの更新\]](#) を選ぶ。
2. .csv または .tex をドラッグ&ドロップする。
3. 読み込み結果（クラス・氏名・所属・時刻）を確認する。
4. [\[ダウンロード画面へ\]](#) を押すと、7 ファイルすべてが生成されます。

注意

スタート時刻とスタートナンバーを手がかりに解析するため、練習会モードで作ったファイル（時刻なし）はこのモードでは読み込めません。練習会のリストを直したいときは「エントリーリストの修正」を使ってください。

8 出力テンプレート（4 種類）

Step 3 で選ぶテンプレートは 4 種類です。掲載される情報は同じで、組版だけが変わります。下の図は、同じデータを 4 種類のテンプレートで出力した 1 ページ目です。

第 30 回サンプルオリエンテーリング大会

スタートリスト

Competition2026

スタートリスト

■ Lane 1

M21A 30 名

No.	時刻	氏名	所属	カード
1	11:00:00	山田 太郎	東京大学 OLK	レンタル
2	11:01:00	鈴木 花子	ES 関東 C/入間市スポーツ協会	8000001
3	11:02:00	佐藤 一郎	京都大学地図研究会	8000002
4	11:03:00	高橋 美咲	—	8000003
5	11:04:00	田中 健太	わかりやすい名前のととも長い所属団体名テスト	レンタル
6	11:05:00	伊藤 さくら	東京大学 OLK	8000005
7	11:06:00	渡辺 大輔	ES 関東 C/入間市スポーツ協会	8000006
8	11:07:00	中村 あかね	京都大学地図研究会	8000007
9	11:08:00	山田 太郎	—	レンタル
10	11:09:00	鈴木 花子	わかりやすい名前のととも長い所属団体名テスト	8000009
11	11:10:00	佐藤 一郎	東京大学 OLK	8000010
12	11:11:00	高橋 美咲	ES 関東 C/入間市スポーツ協会	8000011
13	11:12:00	田中 健太	京都大学地図研究会	レンタル
14	11:13:00	伊藤 さくら	—	8000013
15	11:14:00	渡辺 大輔	わかりやすい名前のととも長い所属団体名テスト	8000014
16	11:15:00	中村 あかね	東京大学 OLK	8000015
17	11:16:00	山田 太郎	ES 関東 C/入間市スポーツ協会	レンタル
18	11:17:00	鈴木 花子	京都大学地図研究会	8000017
19	11:18:00	佐藤 一郎	—	8000018
20	11:19:00	高橋 美咲	わかりやすい名前のととも長い所属団体名テスト	8000019
21	11:20:00	田中 健太	東京大学 OLK	レンタル
22	11:21:00	伊藤 さくら	ES 関東 C/入間市スポーツ協会	8000021
23	11:22:00	渡辺 大輔	京都大学地図研究会	8000022
24	11:23:00	中村 あかね	—	8000023
25	11:24:00	山田 太郎	わかりやすい名前のととも長い所属団体名テスト	レンタル

1

標準 ゴシック体・水平野のみ

第 30 回サンプルオリエンテーリング大会

スタートリスト

Competition2026

スタートリスト

■ Lane 1

M21A 30 名

No.	時刻	氏名	所属	カード
1	11:00:00	山田 太郎	東京大学 OLK	レンタル
2	11:01:00	鈴木 花子	ES 関東 C/入間市スポーツ協会	8000001
3	11:02:00	佐藤 一郎	京都大学地図研究会	8000002
4	11:03:00	高橋 美咲	—	8000003
5	11:04:00	田中 健太	わかりやすい名前のととも長い所属団体名テスト	レンタル
6	11:05:00	伊藤 さくら	東京大学 OLK	8000005
7	11:06:00	渡辺 大輔	ES 関東 C/入間市スポーツ協会	8000006
8	11:07:00	中村 あかね	京都大学地図研究会	8000007
9	11:08:00	山田 太郎	—	レンタル
10	11:09:00	鈴木 花子	わかりやすい名前のととも長い所属団体名テスト	8000009
11	11:10:00	佐藤 一郎	東京大学 OLK	8000010
12	11:11:00	高橋 美咲	ES 関東 C/入間市スポーツ協会	8000011
13	11:12:00	田中 健太	京都大学地図研究会	レンタル
14	11:13:00	伊藤 さくら	—	8000013
15	11:14:00	渡辺 大輔	わかりやすい名前のととも長い所属団体名テスト	8000014
16	11:15:00	中村 あかね	東京大学 OLK	8000015
17	11:16:00	山田 太郎	ES 関東 C/入間市スポーツ協会	レンタル
18	11:17:00	鈴木 花子	京都大学地図研究会	8000017
19	11:18:00	佐藤 一郎	—	8000018
20	11:19:00	高橋 美咲	わかりやすい名前のととも長い所属団体名テスト	8000019

1

和 明朝体・藍色の細野

第 30 回サンプルオリエンテーリング大会

スタートリスト

Competition2026

スタートリスト

■ Lane 1

M21A 30 名

No.	時刻	氏名	所属	カード
1	11:00:00	山田 太郎	東京大学 OLK	レンタル
2	11:01:00	鈴木 花子	ES 関東 C/入間市スポーツ協会	8000001
3	11:02:00	佐藤 一郎	京都大学地図研究会	8000002
4	11:03:00	高橋 美咲	—	8000003
5	11:04:00	田中 健太	わかりやすい名前のととも長い所属団体名テスト	レンタル
6	11:05:00	伊藤 さくら	東京大学 OLK	8000005
7	11:06:00	渡辺 大輔	ES 関東 C/入間市スポーツ協会	8000006
8	11:07:00	中村 あかね	京都大学地図研究会	8000007
9	11:08:00	山田 太郎	—	レンタル
10	11:09:00	鈴木 花子	わかりやすい名前のととも長い所属団体名テスト	8000009
11	11:10:00	佐藤 一郎	東京大学 OLK	8000010
12	11:11:00	高橋 美咲	ES 関東 C/入間市スポーツ協会	8000011
13	11:12:00	田中 健太	京都大学地図研究会	レンタル
14	11:13:00	伊藤 さくら	—	8000013
15	11:14:00	渡辺 大輔	わかりやすい名前のととも長い所属団体名テスト	8000014
16	11:15:00	中村 あかね	東京大学 OLK	8000015
17	11:16:00	山田 太郎	ES 関東 C/入間市スポーツ協会	レンタル
18	11:17:00	鈴木 花子	京都大学地図研究会	8000017
19	11:18:00	佐藤 一郎	—	8000018
20	11:19:00	高橋 美咲	わかりやすい名前のととも長い所属団体名テスト	8000019
21	11:20:00	田中 健太	東京大学 OLK	レンタル
22	11:21:00	伊藤 さくら	ES 関東 C/入間市スポーツ協会	8000021
23	11:22:00	渡辺 大輔	京都大学地図研究会	8000022
24	11:23:00	中村 あかね	—	8000023
25	11:24:00	山田 太郎	わかりやすい名前のととも長い所属団体名テスト	レンタル

1

W21A 30 名

コンパクト 8pt・2 段組

第 30 回サンプルオリエンテーリング大会

スタートリスト

Competition2026

スタートリスト

■ Lane 1

M21A 30 名

No.	時刻	氏名	所属	カード
1	11:00:00	山田 太郎	東京大学 OLK	レンタル
2	11:01:00	鈴木 花子	ES 関東 C/入間市スポーツ協会	8000001
3	11:02:00	佐藤 一郎	京都大学地図研究会	8000002
4	11:03:00	高橋 美咲	—	8000003
5	11:04:00	田中 健太	わかりやすい名前のととも長い所属団体名テスト	レンタル
6	11:05:00	伊藤 さくら	東京大学 OLK	8000005
7	11:06:00	渡辺 大輔	ES 関東 C/入間市スポーツ協会	8000006
8	11:07:00	中村 あかね	京都大学地図研究会	8000007
9	11:08:00	山田 太郎	—	レンタル
10	11:09:00	鈴木 花子	わかりやすい名前のととも長い所属団体名テスト	8000009
11	11:10:00	佐藤 一郎	東京大学 OLK	8000010
12	11:11:00	高橋 美咲	ES 関東 C/入間市スポーツ協会	8000011
13	11:12:00	田中 健太	京都大学地図研究会	レンタル
14	11:13:00	伊藤 さくら	—	8000013
15	11:14:00	渡辺 大輔	わかりやすい名前のととも長い所属団体名テスト	8000014
16	11:15:00	中村 あかね	東京大学 OLK	8000015
17	11:16:00	山田 太郎	ES 関東 C/入間市スポーツ協会	レンタル
18	11:17:00	鈴木 花子	京都大学地図研究会	8000017
19	11:18:00	佐藤 一郎	—	8000018
20	11:19:00	高橋 美咲	わかりやすい名前のととも長い所属団体名テスト	8000019
21	11:20:00	田中 健太	東京大学 OLK	レンタル
22	11:21:00	伊藤 さくら	ES 関東 C/入間市スポーツ協会	8000021
23	11:22:00	渡辺 大輔	京都大学地図研究会	8000022
24	11:23:00	中村 あかね	—	8000023

1

モノクロ 完全白黒・1 行おきの淡いグレー

名前	特徴	向いている場面
標準	ゴシック体、横罫のみ。10pt、余白 18mm。	迷ったらこれ。掲示・配布どちらにも使える。
コンパクト	8pt・2 段組。同じ内容がおおよそ半分のページ数に収まる。	参加者が多い大会。印刷枚数を減らしたいとき。
和	明朝体、藍色の細い罫、広い余白。	記念大会など、落ち着いた印象にしたいとき。
モノクロ	完全な白黒。太い上下罫と 1 行おきの薄いグレー。	白黒コピー・FAX を前提とするとき。行を目で追やすい。

すべてのテンプレートに共通する工夫

- 表がページをまたぐとき、次のページの先頭に見出し行と「続き」の表示が繰り返されます。
- 氏名・所属の列は幅が決まっていますので自動的に折り返すので、長い所属名でも紙からはみ出しません。
- カード列は折り返さないで、「レンタル」が 2 行に割れることはありません。
- クラス見出しがページの一番下に取り残されないよう、自動的に改ページします。

8.1 Word 版 (.docx)

.docx も同じテンプレート設定に従い、余白・文字サイズ・罫線の太さ・見出しの色がそれぞれ対応した見た目になります。LaTeX 環境がない場合は、こちらを Word や LibreOffice で開いて印刷してください。

9 LaTeX ファイルの PDF 化

.tex ファイルは LuaLaTeX でコンパイルします (pdfLaTeX では通りません)。

9.1 Overleaf を使う場合

操作手順

1. Overleaf で新規プロジェクトを作り、.tex ファイルをアップロードする。
2. Menu → Settings → Compiler を LuaLaTeX に変更する。
3. Recompile を押す。

9.2 手元の環境で行う場合

```
lualatex Public_Startlist.tex
```

```
lualatex Role_Startlist.tex
```

必要なパッケージは以下です。TeX Live のフルインストールであればすべて入っています。

パッケージ	役割
ltjsarticle	日本語ドキュメントクラス (LuaTeX-ja)
luatexja-ruby	ふりがな (ルビ)。役員用リストで使用
geometry	余白の設定
longtable / array	ページをまたぐ表
booktabs	罫線
xcolor / colortbl	色・表の背景色
fancyhdr	ヘッダー・フッター
needspace	クラス見出しの孤立防止
multicol	2 段組 (コンパクトのみ)

10 仕様の詳細

10.1 スタートナンバーの決まり方

スタートナンバーは、スタート時刻とレーン番号から自動的に計算されます。

時刻コード = 時 × 100 + 分
 $base = 10^{(\text{時刻コードの桁数} - 1)}$
 スタートナンバー = 時刻コード + $base \times (1 + \text{レーン番号})$

例：11 時 22 分・レーン 1 の場合

- 時刻コード = $11 \times 100 + 22 = 1122$
- 桁数は 4 なので $base = 10^3 = 1000$
- スタートナンバー = $1122 + 1000 \times (1 + 1) = 3122$

レーン番号は全スタートエリアを通しての連番です (エリア 1 のレーン 1 が 1、エリア 1 のレーン 2 が 2、

エリア 2 のレーン 1 が 3 …)。この方式だと、ゼッケンを見るだけでスタート時刻とレーンが分かります。練習会モードではこの計算を使わず、1 からの連番になります。

10.2 クラス分割のアルゴリズム

ランキングのある選手:

- 1 位 → グループ 1
- 2 位 → グループ 2
- 3 位 → グループ 1
- … (グループ数で割った余りで配分)

ランキングのない選手:

各グループの人数が揃うようにランダムに配分

10.3 同一クラブ連続回避のアルゴリズム

1. 選手をランダムにシャッフルする。
2. 先頭から順に、直前の人と所属が重ならない人を選んで並べていく (貪欲法)。
3. 連続してしまった箇所の数を数える。
4. 1~3 を「シャッフル最大試行回数」だけ繰り返し、最も連続が少ない並びを採用する。途中で 0 になれば、その時点で終了する。

10.4 扱えるファイル形式

- 文字コード: UTF-8 (BOM 付き含む)、Shift-JIS、EUC-JP
- 区切り文字: カンマ区切り、タブ区切り
- 拡張子: .csv、.xlsx、.xls、.zip、.tex
- 氏名の全角・半角スペースは自動的に正規化されます。

11 困ったときは

症状	対処
Step 3 に進めない（ [次へ] が押せない）	コースが未配置のまま残っています。Step 2 の右側「配置状況」で未配置: 0 になっているか確認してください。 [自動配置] を押すのが簡単です。
読み込んだ人数が想定より少ない	「チーム（組）・1 人目」形式の検出に失敗している可能性があります。右側の [その他のエントリーリスト] から読み込んで、カラム対応を手動で指定してください。
クラス名が変な形で検出される	エントリーリストのクラス列に余計な文字（空白・記号）が入っていないか確認してください。
JOA 番号が取得できない	この機能はデスクトップ版専用です。ブラウザ版では使えません。
ランキングが取得できない	同じくデスクトップ版専用です。また Step 3 の大会種別（フォレスト／スプリント）が正しいか確認してください。
同じクラブが連続してしまう	そのクラブの人数がクラスの人数に対して多すぎる場合、数学的に回避できません。シャッフル最大試行回数を増やすか、「エントリーリストの修正」で個別に入れ替えてください。
毎回違う並びになる	Step 2 の乱数シードが変わっていないか確認してください。同じシードなら必ず同じ結果になります。
.tex がコンパイルできない	LuaLaTeX を使っているか確認してください。pdfLaTeX / upLaTeX では通りません。
修正モードで時刻がずれてしまった	[元に戻す] で 50 手前まで戻せます。
Mulka にインポートできない	練習会モードで生成していないか確認してください。練習会モードではスタート時刻の列が出力されません。

12 付録：コマンドライン版

同じ処理は Python 版のコマンドラインからも実行できます。毎年同じ設定で回すような場合は、こちらのほうが早いことがあります。

```
pip install pandas
python joy2mulka.py <エントリーリスト.csv> <設定.json> --output-dir output
```

オプション	説明
--no-ranking	JOA ランキングの取得を行わない（オフライン環境向け）
--output-dir	出力先ディレクトリ
--seed	乱数シード（結果を再現したいとき）

設定ファイル（JSON）の書き方はリポジトリの README.md を参照してください。